

AF1 · Información Mutua y Entropía

Actividad 3: Movimiento de un Vehículo

1. Datos del Problema

Un automóvil viaja en alguna dirección. En cada instante de decisión, el vehículo puede:

- Continuar recto con probabilidad $P(\text{Recto}) = 0.50$
- Girar a la derecha con probabilidad $P(\text{Derecha}) = 0.30$
- Girar a la izquierda con probabilidad $P(\text{Izquierda}) = 0.20$

Verificación: $0.50 + 0.30 + 0.20 = 1.00 \checkmark$

Tabla de probabilidades:

Dirección (x_i)	$P(X = x_i)$	Descripción
Recto	0.50	Sigue la misma dirección
Derecha	0.30	Gira a la derecha
Izquierda	0.20	Gira a la izquierda
TOTAL	1.00	

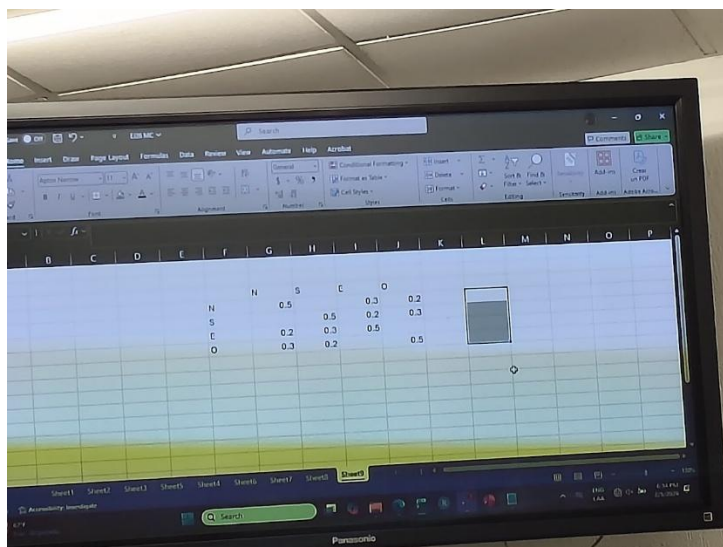
2. Información Propia de Cada Dirección

2.1 Planteamiento

La información propia (autoinformación) de un evento con probabilidad P es:

$$I(x_i) = -\log_2(P(x_i)) \quad [\text{bits}]$$

Cuanto menos probable es un evento, mayor es la información que aporta al ocurrir.



2.2 Cálculo

Dirección	$P(x_i)$	$I(x_i) = -\log_2(P)$	bits
Recto	0.50	$-\log_2(0.50)$	1.0000
Derecha	0.30	$-\log_2(0.30)$	1.7370
Izquierda	0.20	$-\log_2(0.20)$	2.3219

Interpretación:

- Recto: aporta 1.0 bit de información (evento más probable, menos sorpresivo).
- Derecha: aporta 1.737 bits (probabilidad moderada).
- Izquierda: aporta 2.322 bits (evento menos probable, más sorpresivo).

3. Entropía de la Fuente $H(X)$

3.1 Definición

La entropía es el promedio ponderado de las autoinformaciones; mide la incertidumbre promedio del sistema:

$$H(X) = -\sum P(x_i) \cdot \log_2(P(x_i)) \quad [\text{bits/símbolo}]$$

3.2 Resolución

Aplicando la fórmula a los tres eventos:

$P(x_i)$	$\log_2(P(x_i))$	$-P(x_i) \cdot \log_2(P(x_i))$	Resultado
0.50	-1.0000	0.50×1.0000	0.5000
0.30	-1.7370	0.30×1.7370	0.5211
0.20	-2.3219	0.20×2.3219	0.4644
SUMA		$H(X) =$	1.4855 bits

Desglose:

$$H(X) = -(0.50)\log_2(0.50) - (0.30)\log_2(0.30) - (0.20)\log_2(0.20)$$

$$H(X) = 0.5000 + 0.5211 + 0.4644 = 1.4855 \text{ bits/decisión}$$

$$H(X) = 1.4855 \text{ bits/decisión}$$

Comparación con la entropía máxima (3 símbolos equiprobables):

$$H_{\text{max}} = \log_2(3) \approx 1.5850 \text{ bits} \rightarrow \text{Eficiencia} = 1.4855/1.5850 \approx 93.7\%$$

4. Información Mutua $I(X;Y)$

4.1 Planteamiento

La información mutua $I(X;Y)$ cuantifica la información que una variable aleatoria X aporta sobre otra variable Y .

En el contexto de esta fuente (el vehículo elige dirección según su distribución de probabilidad), si consideramos la fuente X observándose a sí misma perfectamente (canal sin ruido), se tiene:

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$$

En un canal ideal (sin ruido), $H(X|Y) = 0$, porque conocer la salida Y determina completamente la entrada X :

$$I(X;Y) = H(X) - 0 = H(X) = 1.4855 \text{ bits}$$

4.2 Interpretación

La información mutua igual a la entropía confirma que la fuente transmite toda su información disponible en cada decisión. No hay ambigüedad ni pérdida de información.

$$I(X;Y) = H(X) = 1.4855 \text{ bits/decisión}$$

5. Resumen de Resultados

Parámetro	Valor
$I(\text{Recto})$	1.0000 bits
$I(\text{Derecha})$	1.7370 bits
$I(\text{Izquierda})$	2.3219 bits
$H(X)$ — Entropía	1.4855 bits/decisión
$I(X;Y)$ — Información Mutua	1.4855 bits/decisión

6. Conclusiones

1. La entropía $H(X) = 1.4855$ bits/decisión indica la incertidumbre promedio en cada decisión de dirección del vehículo.
2. El evento más informativo es girar a la izquierda (2.32 bits), por ser el menos probable. El menos informativo es seguir recto (1 bit).
3. La eficiencia de la fuente es del 93.7% respecto al máximo teórico de 1.585 bits para 3 símbolos, lo que indica una distribución de probabilidades relativamente equilibrada.